ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 30 ನಿಮಿಷ

🪙 ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವ ಮೆಂಡೆಲ್

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** Tt × Tt ಪೋಷಕರ ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸೇರುವಿಕೆ 1 : 2 : 1 genotype ಮತ್ತು 3 : 1 phenotype ಅನುಪಾತ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಎರಡು ನಾಣ್ಯಗಳು (ತಲೆ = T, ಬಾಲ = t ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ)
- ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಳೆ

ಹಂತಗಳು

1. ಪ್ರತಿ ನಾಣ್ಯ ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕನ ಲಿಂಗಾಣು: T (ಎತ್ತರ allele) ಅಥವಾ t (ಕುಳ್ಳ allele).
2. ಎರಡೂ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ 100 ಬಾರಿ ಚಿಮ್ಮಿ.
3. TT (ಎರಡೂ ತಲೆ), Tt (ಒಂದೊಂದು) ಅಥವಾ tt (ಎರಡೂ ಬಾಲ) ಟ್ಯಾಲಿ ಗುರುತಿನಿಂದ ಬರೆಯಿರಿ.
4. ಪ್ರತಿ genotype ಎಣಿಸಿ ಅನುಪಾತ ಲೆಕ್ಕಿಸಿ.
5. ಇಡೀ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಸೇರಿಸಿ 1 : 2 : 1 ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ನೋಡಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಸಂತತಿ	ಟ್ಯಾಲಿ	ಎಣಿಕೆ	ನಿರೀಕ್ಷಿತ (100 ರಲ್ಲಿ)

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ನಿಮಗೆ ಯಾವ phenotype ಅನುಪಾತ ಸಿಕ್ಕಿತು?

2. ತರಗತಿಯ ಒಟ್ಟು 1 : 2 : 1 ಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತದೆ?

3. ಇದು Mendel ರ ಯಾವ ನಿಯಮ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಪ್ರತಿ ಪೋಷಕ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು allele ಕೊಡುತ್ತಾನೆ — Mendel ರ law of segregation. ಅವಕಾಶಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ: TT ¼, Tt ½, tt ¼. ಎತ್ತರ dominant, ಹಾಗಾಗಿ TT ಮತ್ತು Tt ಎತ್ತರ: phenotype ಅನುಪಾತ 3 ಎತ್ತರ : 1 ಕುಳ್ಳ. ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: law of segregation · genotype · phenotype · monohybrid cross

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 1 ಗಂಟೆ

🌳 ಕುಟುಂಬದ ವಂಶಾವಳಿ ಚಾರ್ಟ್

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** Pedigree analysis ಪ್ರಮಾಣಿತ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಪೆನ್
- ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪುವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಯಾರದೇ ಲಕ್ಷಣ ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿ. ಕುಟುಂಬ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಲಕ್ಷಣ ಆರಿಸಿ, ಉದಾ: ಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಅಂಟಿದ ಕಿವಿಹಾಲೆ.
2. ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ, ಪೋಷಕರು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ-ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಬರೆಯಿರಿ.
3. ವಂಶಾವಳಿ ಬಿಡಿಸಿ: ಚೌಕ = ಗಂಡು, ವೃತ್ತ = ಹೆಣ್ಣು, ಛಾಯೆ = ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಅಡ್ಡ ರೇಖೆ = ಮದುವೆ, ಲಂಬ ರೇಖೆ = ಮಕ್ಕಳು.
4. ಮಾದರಿ ಹುಡುಕಿ: ಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ತಲೆಮಾರು ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
5. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ genotype ಬರೆಯಿರಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯ	ಗಂಡು / ಹೆಣ್ಣು	ಲಕ್ಷಣ ಇದೆಯೇ?	ಸಂಭಾವ್ಯ genotype

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಬಾಧಿತ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಬಾಧಿತವಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.

2. ಪೋಷಕರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಲಕ್ಷಣ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ, ಅದು dominant ಯೋ recessive ಯೋ?

3. Pedigree ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ರೋಗ ಹೆಸರಿಸಿ.

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಂಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು pedigree analysis ಮೂಲಕ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಿವಿಹಾಲೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ, ಆದರೂ ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಒಂದೇ ಜೀನ್‌ಗಿಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: pedigree analysis · dominant · recessive · autosomal

💻 Punnett ಚೌಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

> ಪ್ರತಿ ಪೋಷಕನ genotype ಆರಿಸಿ, Punnett ಚೌಕ ಮತ್ತು ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch4/2**

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** Punnett ಚೌಕ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಣು ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; genotypes phenotypes ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂದು dominance ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. ಯಾವ ಸಂಕರಣ 1 : 1 ಅನುಪಾತ ಕೊಡುತ್ತದೆ? ಅದನ್ನು ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ?

2. Tt × Tt ಯಿಂದ ಯಾವ ಅನುಪಾತ ಸಿಗುತ್ತದೆ?